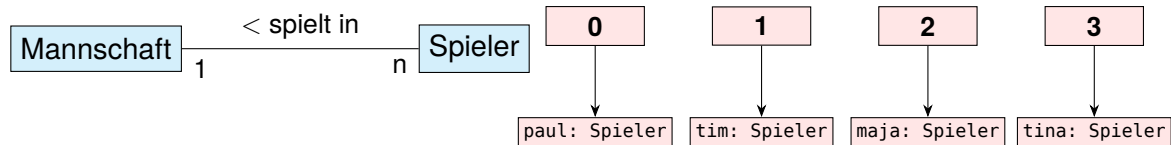


Aufgabe 3)

a) Weise allen Zellen zufällige Werte zu (Wiederholung mit fester Anzahl). **b)** 100 Zellen, jede mit der Summe zweier Würfel.

Was änderst du an der Schleife aus a), damit sie bei jeder Feldgröße stimmt?

1:n-Beziehung als Sammlung umsetzen – Arrays mit Referenzen



Auch Referenzen können in Arrays verwaltet werden. Dabei verweist jede Zelle auf ein _____ der anderen _____, hier: _____.

Beachte: Alle Elemente eines Feldes müssen denselben _____ besitzen, dieser kann aber beliebig gewählt werden: auch boolean, String, Rectangle, ...

Syntaxübersicht

```
<Sichtbarkeit> <Datentyp>[] <Feldname>;  
<Feldname> = new <Datentyp>[<Groesse>];  
<Feldname>[<Index>]
```

Deklaration: [] nach dem Datentyp macht ein Feld daraus.
Erzeugung mit fester Größe (nicht veränderbar).
Zugriff auf die Zelle an dieser Position.

Beispiele:

```
lesen: int eineZahl = zahlenFeld[0];  
Methode aufrufen: kreisFeld[0].tuEtwas();
```

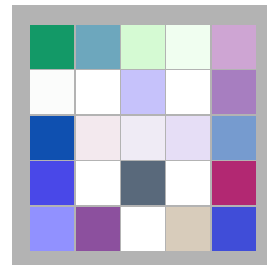
```
schreiben: zahlenFeld[0] = eineZahl;  
Attribut: kreisFeld[0].xPosition = 100;
```

Mehrdimensionale Arrays

Arrays können mehrere Dimensionen haben und so eine aufspannen.

Deklaration und Erzeugung:

Zugriff auf Spalte x, Zeile y:



Aufgabe 4) Projekt Mosaik

a) TODO 1 und 2 in Mosaik1: zweidimensionales Array passender Größe erzeugen und in neuesMosaik() füllen.

b) Im Hauptprogramm auf Mosaik2 wechseln und TODO 3 bis 5 bearbeiten (Smiley).

Welche Zellen füllung[x][y] hast du für den Smiley gefärbt?